

Semana 2

Respuestas a la consolidación 2

Contenidos 1.4.1 y 1.4.2

1. Se sabe que una persona que no ingiere glúcidos tiene serias dificultades para la síntesis de triacilglicéridos en el tejido adiposo. ¿Cuál es el fundamento metabólico de este fenómeno?

R/ Al no ingerir glúcidos, se deprime la vía glucolítica, se forma poca fosfodihidroxiacetona, obteniéndose poco L alfa glicerofosfato que es uno de los precursores de la síntesis de triacilglicéridos, el que se obtiene a través de la acción de la enzima glicerofosfato deshidrogenasa, única forma de que dispone el tejido adiposo para obtener este compuesto.

También disminuye la formación de ácido pirúvico y la obtención de acetil CoA a partir de este, por lo que se deprime la biosíntesis de ácidos grasos.

2. ¿Cuáles son los fundamentos metabólicos que explican por qué los glúcidos pueden ser convertidos en lípidos pero los lípidos no pueden ser convertidos en glúcidos?

R/ Porque la degradación de los glúcidos rinde ácido pirúvico, que posteriormente se descarboxila dando acetil CoA, que es un precursor de la biosíntesis de ácidos grasos, pero el hombre no posee enzimas que transformen el acetil CoA en ácido pirúvico, para su posterior conversión en glucosa.

3. Responde si los siguientes planteamientos referentes a la biosíntesis de los ácidos grasos son verdaderos (V) o falsos (F).

- a) F El organismo humano es capaz de sintetizar los ácidos grasos poli-insaturados.
- b) F La acetil CoA carboxilasa es una enzima mitocondrial.
- c) V La sintetasa de ácidos grasos es una enzima multifuncional.
- d) F Las deshidrogenaciones del proceso utilizan NAD^+ .

4. Responde si los siguientes planteamientos referidos a la lipogénesis son verdaderos (V) o falsos (F).

- a) V Sus precursores metabólicos en la dieta son hidratos de carbono, grasas o proteínas.
- b) F Los ácidos grasos del organismo se convierten en acetil CoA antes de usarse para sintetizar triacilglicéridos.

c) V La síntesis de triacilglicéridos se realiza mediante la enzima glicerofosfato acil transferasa.

d) F Es un proceso característico del tejido adiposo.

5. La deficiencia de alguna de las enzimas que participan en la síntesis de la carnitina provoca calambres musculares al hacer ejercicios moderados. ¿Cuál es la explicación metabólica de este fenómeno?

R/ La carnitina es el transportador que permite la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial para la beta oxidación, vía que aporta energía para la contracción muscular. Su deficiencia impide la realización de esta vía.

6. El metabolismo de los lípidos está sujeto a control hormonal, especialmente por el glucagón y la insulina. Responde utilizando la siguiente clave:

I: corresponde a la insulina.

G: corresponde al glucagón.

- a) I Incrementa la capacidad del hígado de sintetizar triacilglicéridos.
b) I Estimula la lipogénesis en el tejido adiposo.
c) G Estimula la lipólisis en el tejido adiposo.
d) G Inhibe la lipogénesis en el hígado.
e) I Inhibe la entrada de ácidos grasos a la mitocondria.

7.- Completa el siguiente cuadro:

	Beta oxidación	Biosíntesis de ácidos grasos
Metabolito inicial	ácidos grasos	acetil CoA
Producto final	acetil CoA	ácido palmítico
Localización tisular	todos los tejidos menos cerebro	tejido adiposo e hígado
Localización celular	mitocondria	citoplasma
Enzima reguladora	transporte por carnitina	acetil CoA carboxilasa
Inhibidor alostérico	malonil CoA	ácidos grasos